

SUJET DE REVISION 1**Exercice 1.**

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^3 + (-3 - 3i)z^2 + (-6 + 6i)z + 8 - 16i = 0$.

1. Montrer que $1 - i$ est une solution de (E) .
2. Le plan complexe étant muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = -2 + 2i$, $z_B = 4 + 2i$, $z_C = 1 - i$ et $z_D = 1 + 5i$. Soit M le point d'affixe z distinct de A et C .

$$z_A - z_C$$

- si le jeton tiré est rouge, le GS gagne et le joueur lui remet 900 fCFA.
- si le jeton tiré est vert, il le remet dans l'urne, puis tire un autre : si ce jeton est jaune, le GS perd et remet 500 fCFA au joueur ; si ce jeton est rouge le GS gagne et le joueur lui remet 500 fCFA et si ce jeton est encore vert, le GS ne gagne ni ne perd.

Les tirages ont la même chance de se réaliser et sont indépendants.

En utilisant les connaissances mathématiques au programme, aide le GS à déterminer le nombre minimal de jetons verts à introduire dans l'urne pour que le jeu lui soit favorable.

Exercice 3. On considère la fonction f définie sur $] -1; +\infty[$ par : $f(x) = \begin{cases} -x + 2 \ln(1+x), & \text{si } x \in] -1; 0[\\ x - 1 + e^{-x}, & \text{si } x \in [0; +\infty[\end{cases}$

La courbe représentative de f est notée (C) dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

Partie A

1. (a) Étudier la continuité de f en 0.
(b) Étudier la dérivabilité de f en 0 et interpréter graphiquement ce résultat.
(c) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ et interpréter graphiquement ce résultat.
(d) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
(e) Montrer que la droite d'équation $y = x - 1$ est une asymptote oblique à (C) au voisinage de $+\infty$.
2. (a) Déterminer le sens de variation de f sur $] - 1; 0[$ puis sur $[0; +\infty[$, et dresser le tableau de variation